

Declaração de Práticas de Certificação da Autoridade Certificadora

PARANINFO.COM.BR

(DPC AC PARANINFO)

Versão 1 de 30 de outubro de 2026

Sumário

1. Introdução
    Visão geral
    Regulamentação
2. Autoridade certificadora
3. Usuário final
    Identificação do Usuário final
    Informações contidas no certificado emitido para usuário final
4. Repositórios
5. Chave Privada
6. Caminho do certificado até a autoridade certificadora
7. Formato do certificado
    Certificado raiz AC
    Certificado intermediário - Tesouraria AC
    Certificado usuário final
8. Verificação de autenticidade de um documento

Controle de revisão

Revisão	Data	Modificações	Responsável
-	30/10/2026	Primeira versão	luiz.quintino@gmail.com

1. Introdução

Nos tempos atuais, a digitalização de documentos e a agilidade dos meios de comunicação torna indispensável o uso da tecnologia nos processos de autenticação de documentos.
Essa agilidade é obtida através do uso de certificados digitais para a assinatura de documentos.

A plataforma PARANINFO.COM.BR, utiliza a tecnologia de Certificado Digital para assinar os documentos internos relativos à toda a gestão, manutenção, documentos, relatórios e atas originadas ou assinadas pela plataforma.

Visão geral

Quando uma assinatura é feita no papel, existem diversos elementos que permitem verificar a integridade da assinatura: o desenho das letras, o sentido da caneta, a pressão no papel, a forma, se não existe rasura, tremores, modificação na velocidade e pressão, etc.

Porém, assinar “à caneta” um documento digital (na tela do computador), não permite as mesmas técnicas de verificação, já que um documento digital pode ser visto como uma imagem, e daí valem todas as técnicas conhecidas de edição de imagem para **forjar** uma assinatura.

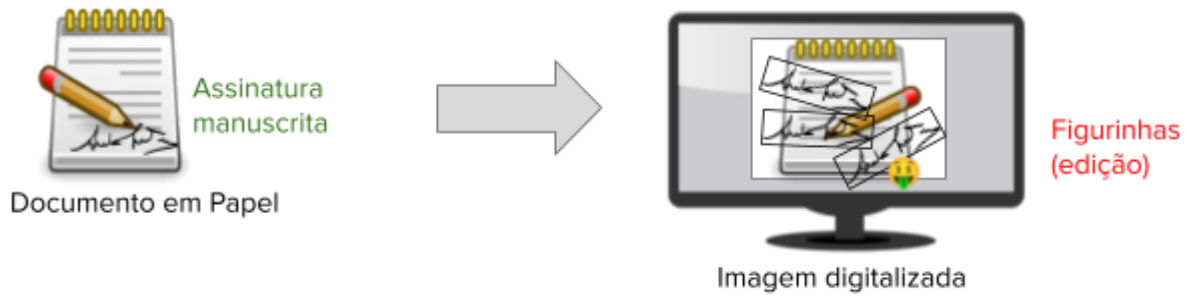


***Fig. 1 - Assinatura “à caneta”** em documento em papel versus em documento digital*

Por outro lado, um documento nascido em ambiente digital, ou convertido para um ambiente digital, pode ser reduzido à seus **valores binários**. Uma informação digital é um conjunto de dados numéricos.

Esses dados numéricos podem ser “assinados” digitalmente, com o uso de **algoritmos de assinatura** e tecnologia de chave assimétrica.
Isso significa, que qualquer **bit modificado** no documento fará com que ele seja diferente do documento assinado e com isso perca sua validade.

Da mesma forma, a **cópia impressa de um documento assinado digitalmente** não tem capacidade de verificar a autenticidade do mesmo, já que perderam-se os códigos numéricos com a impressão.

Um documento assinado digitalmente tem validade somente no mundo digital.

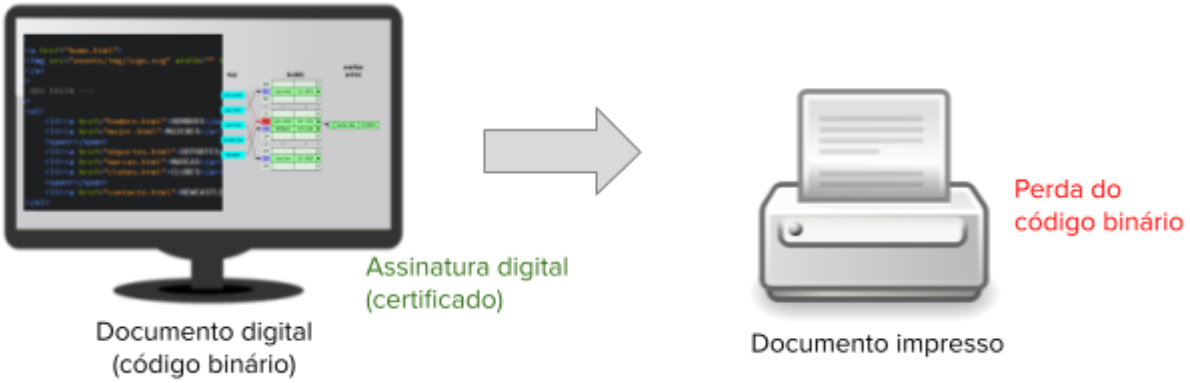


Fig. 2 - *Assinatura digital versus documento digital impresso*

Regulamentação

A LEI Nº 14.063/20 estabelece que o ICP-Brasil (Infraestrutura de Chave Pública Brasileira), é a autoridade máxima no país para emissão de certificados digitais, porém, mesmo certificados não emitidos por ele podem ser utilizados para assinatura digital, **desde que admitido pelas partes como válido**.

Nos termos da lei, a Comissão de Formatura utiliza **assinatura eletrónica avançada**, ou seja, assinatura baseada em certificado digital, onde a Comissão de Formatura é a Autoridade Certificadora (AC).

A Comissão de Formatura é responsável por emitir e fazer toda a gestão de certificados de usuário final para os seus associados, na forma estabelecida neste documento.

> ***LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020***
> *Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se:*
> *I - **autenticação**: o processo eletrônico que permite a identificação eletrônica de uma pessoa natural ou jurídica;*
> *II - **assinatura eletrônica**: os dados em formato eletrônico que se ligam ou estão logicamente associados a outros dados em formato eletrônico e que são utilizados pelo signatário para assinar, observados os níveis de assinaturas apropriados para os atos previstos nesta Lei;*
> *III - **certificado digital**: atestado eletrônico que associa os dados de validação da assinatura eletrônica a uma pessoa natural ou jurídica;*
> *IV - **certificado digital ICP-Brasil**: certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislação vigente.*
> *Art. 4º Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em:*
> *I - assinatura eletrônica **simples**:*
> *a) a que permite identificar o seu signatário;*
> *b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário;*
> *II - assinatura eletrônica **avançada**: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características:*
> *a) está associada ao signatário de maneira unívoca;*

b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo;
c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável;
*III - assinatura eletrônica **qualificada**: a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.*
§ 1º Os 3 (três) tipos de assinatura referidos nos incisos I, II e III do caput deste artigo caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos específicos.
§ 2º Devem ser asseguradas formas de revogação ou de cancelamento definitivo do meio utilizado para as assinaturas previstas nesta Lei, sobretudo em casos de comprometimento de sua segurança ou de vazamento de dados.
Da Aceitação e da Utilização de Assinaturas Eletrônicas pelos Entes Públicos
Art. 5º No âmbito de suas competências, ato do titular do Poder ou do órgão constitucionalmente autônomo de cada ente federativo estabelecerá o nível mínimo exigido para a assinatura eletrônica em documentos e em interações com o ente público. (Regulamento)
§ 1º O ato de que trata o caput deste artigo observará o seguinte:
I - a assinatura eletrônica simples poderá ser admitida nas interações com ente público de menor impacto e que não envolvam informações protegidas por grau de sigilo;
II - a assinatura eletrônica avançada poderá ser admitida, inclusive:
a) nas hipóteses de que trata o inciso I deste parágrafo;
b) (VETADO);
c) no registro de atos perante as juntas comerciais;
III - a assinatura eletrônica qualificada será admitida em qualquer interação eletrônica com ente público, independentemente de cadastramento prévio, inclusive nas hipóteses mencionadas nos incisos I e II deste parágrafo.
§ 2º É obrigatório o uso de assinatura eletrônica qualificada:
I - nos atos assinados por chefes de Poder, por Ministros de Estado ou por titulares de Poder ou de órgão constitucionalmente autônomo de ente federativo;
II - (VETADO);
III - nas emissões de notas fiscais eletrônicas, com exceção daquelas cujos emitentes sejam pessoas físicas ou Microempreendedores Individuais (MEIs), situações em que o uso torna-se facultativo;
IV - nos atos de transferência e de registro de bens imóveis, ressalvado o disposto na alínea "c" do inciso II do § 1º deste artigo;
V – (VETADO);
VI - nas demais hipóteses previstas em lei.
§ 3º (VETADO).
§ 4º O ente público informará em seu site os requisitos e os mecanismos estabelecidos internamente para reconhecimento de assinatura eletrônica avançada.
§ 5º No caso de conflito entre normas vigentes ou de conflito entre normas editadas por entes distintos, prevalecerá o uso de assinaturas eletrônicas qualificadas.
§ 6º As certidões emitidas por sistema eletrônico da Justiça Eleitoral possuem fé pública e, nos casos dos órgãos partidários, substituem os cartórios de registro de pessoas jurídicas para constituição dos órgãos partidários estaduais e municipais, dispensados quaisquer registros em cartórios da circunscrição do respectivo órgão partidário.

Quando da adesão do associado, deve ser manifestada a aceitação da Comissão de Formatura como sendo a Autoridade Certificadora para emissão dos certificados digitais de usuário final que lhe será disponibilizado.

2. Autoridade certificadora

A plataforma PARANINFO.COM.BR constitui uma plataforma de gestão de associações de formatura, com o objetivo de promover o evento de formatura de seus associados e dependentes.

Ao ingressar na plataforma PARANINFO.COM.BR os usuários reconhecem essa plataforma como Autoridade Certificadora com poderes para emitir e revogar certificados no âmbito dos assuntos inerentes à plataforma.

Todas as boas práticas e exigências legais são seguidas de forma a garantir a segurança no processo de emissão e distribuição dos certificados.

3. Usuário final

Ao se cadastrar na plataforma PARANINFO.COM.BR, o usuário recebe um certificado digital emitido pela Autoridade certificadora que poderá ser usado dentro da plataforma para assinatura automática ou manual de documentos inerentes a assuntos da plataforma.

A plataforma PARANINFO.COM.BR não se responsabiliza pela perda da senha ou pelo uso do certificado por terceiros.

Em caso de perda do certificado, da senha ou qualquer problema evidenciado, o usuário/associado deverá procurar o responsável da Comissão de Formatura que fez seu registro, para que o certificado seja incluído na lista de certificados revogados, onde perderá a validade. Um novo certificado deverá ser emitido.

Identificação do Usuário final

A plataforma PARANINFO.COM.BR se responsabiliza pelos dados prestados pelo usuário no momento da adesão à plataforma. Esses dados serão utilizados para compor o certificado de usuário final.

Será mantido arquivo com as cópias de todos os documentos utilizados para confirmação da identidade do associado. Tais cópias serão mantidas em forma digitalizada. Os documentos dos associados não são repassados para terceiro em hipótese alguma e são mantidos com a Comissão de Formatura responsável pelo registro para fins legais, enquanto for necessário ou durante a existência da Comissão de Formatura.

Informações contidas no certificado emitido para usuário final

É obrigatório o preenchimento dos seguintes campos do certificado de uma pessoa física com as informações constantes nos documentos apresentados:

a) **nome completo, sem abreviações**: no campo Subject, como parte do Common Name, que compõe o Distinguished Name

b) **data de nascimento**: no campo Subject Alternative Name, nas primeiras 8 (oito) posições do OID 2.16.76.1.3.1 (dados-pf)

c) **Cadastro de Pessoa Física** nas 11 primeiras posições do OID 2.16.76.1.3.9 (ric-pf)

4. Repositórios

A plataforma PARANINFO.COM.BR disponibiliza um repositório em infraestrutura de rede confiável, para distribuição de lista de certificados revogados:

paraninfo.com.br/certificados/?=clr

Essa DPC AC PARANINFO.COM.BR que você está lendo, em sua íntegra, na última versão disponível, pode ser encontrado na pasta abaixo:

paraninfo.com.br/certificados/?=DPCAC

A árvore de Autoridade Certificadora pode ser encontrada no link abaixo:

paraninfo.com.br/certificados/?=arvore

Existe também um repositório onde podem ser encontradas as versões digitais de alguns documentos assinados eletronicamente, quando estes possuírem QR-Code. Dessa forma, torna-se possível verificar a assinatura mesmo de versões impressas, através da validação de sua cópia eletrônica.

Não existe restrição ao acesso aos repositórios, desde que o usuário possua os links adequados.

5. Chave Privada

Um certificado digital é composto de três partes:

1) **Chave privada**: é a chave de assinatura. Fica de posse do usuário final. É protegida por senha. Essa chave garante que somente o usuário final pode assinar um documento. Não deve ser passada a ninguém.
2) **Chave pública**: A chave pública é a contra-parte da chave privada. Elas formam um par. Porém essa, com o nome diz, é pública, e serve para verificar se uma assinatura feita com a chave privada é válida.
3) Certificado digital: O certificado é como um documento de identidade. Ele contém a chave pública (para verificar a assinatura) e os dados do usuário, como, nome, email, finalidade do documento (assinatura digital), etc.

Para assinatura de um documento, é necessário a chave privada e o documento, que passam pelo algoritmo de assinatura, gerando então a assinatura digital, que é um código (Fig. 3).
A chave privada é secreta, de propriedade do usuário que vai assinar o documento.
Após a assinatura, o documento passa a carregar consigo os dados da assinatura e o certificado digital (que contém a chave pública, usada para verificar a autenticidade).

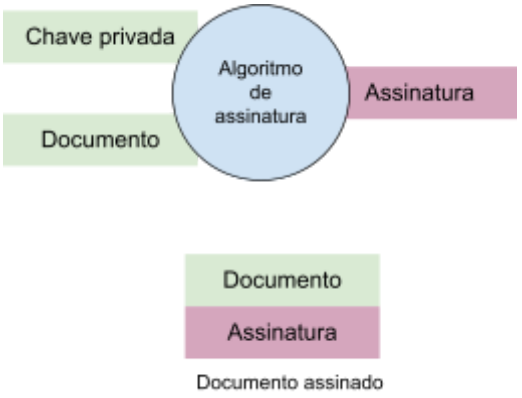


***Fig. 3** - Processo de assinatura digital*

Para verificar uma assinatura, são necessárias três coisas: **a chave pública** que é encontrada dentro do certificado do usuário que gerou a assinatura, e **o documento** e **a assinatura**. O resultado do algoritmo de verificação de assinatura é simplesmente OK ou NÃO OK (assinatura válida ou não).



***Fig. 4** - Processo de verificação de uma assinatura digital*

O processo de verificação de assinatura pode ser mais completo quando, além de verificar se a chave pública foi capaz de reconhecer a assinatura, outras verificações são realizadas, por exemplo: verificar se o certificado de usuário está assinado por uma Autoridade Certificadora, verificar se a assinatura foi feita dentro do prazo de validade do certificado, verificar se a assinatura foi feita para a finalidade definida pelo certificado, verificar se o certificado está completo e não falta nenhum campo obrigatório, etc.

Dependendo do processo de verificação de assinatura, pode-se obter um resultado positivo para a assinatura e negativo para a Autoridade Certificadora. Esses casos ocorrem quando o programa utilizado para verificar a assinatura não têm em sua base de dados o certificado Raiz da Autoridade Certificadora. Exemplo: um documento assinado com um certificado da Google pode não ser de conhecimento da Apple. Nesse caso, cabe ao interessado da Apple verificar manualmente a árvore de certificação e os parâmetros do certificado Raiz.

6. Caminho do certificado até a autoridade certificadora

A figura a seguir descreve a corrente de confiança dos certificados de usuário até a Autoridade Certificadora.

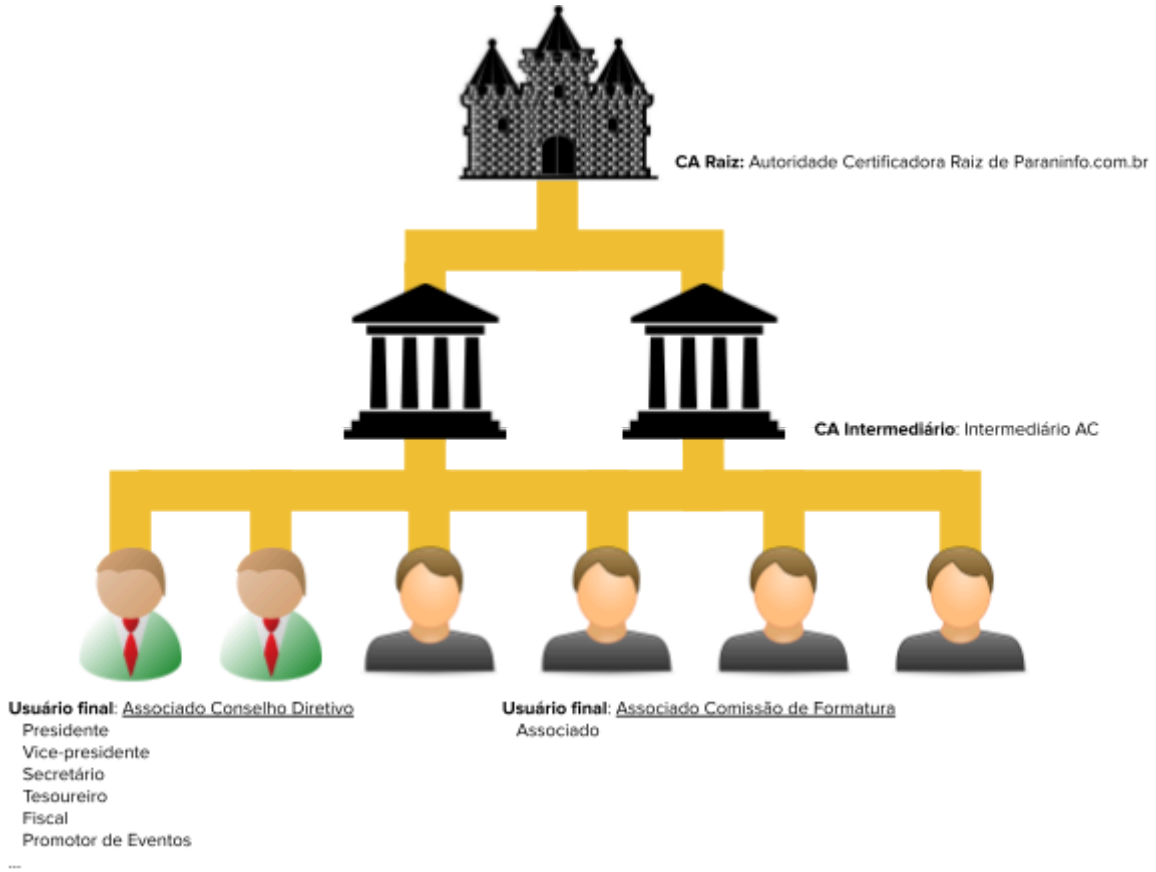


***Fig. 5** - Árvore de certificação*

7. Formato do certificado

O certificado de **Autoridade Certificadora Raiz** possui, no mínimo, os seguintes campos:

Certificado raiz AC

Validade	10 anos
SN	1 byte
CN	Paraninfo Autoridade Certificadora Raiz
O	Paraninfo
Public-key Algorithm	secp521r1 (521 bit)
Sig alg	ecdsa-with-SHA256
keyUsage	critical=True key_cert_sign crl_sign
basicConstraints	critical=True CA=True
certificatePolicies	critical=False oid: 2.16.76.1.1.0 value: paraninfo.com.br/certificados/?=dpcac
cRLDistributionPoints	value: paraninfo.com.br/certificados/?=crl
subjectKeyIdentifier	critical=False
authorityKeyIdentifier	critical=False auth_key_id

Certificado intermediário AC

O certificado de **Autoridade Certificadora Intermediário** possui, no mínimo, os seguintes campos:

Validade	4 anos
SN	1 byte
CN	Paraninfo Autoridade Certificadora AC
O	Paraninfo
Public-key Algorithm	secp256k1 (256 bit)
Sig alg	ecdsa-with-SHA256
keyUsage	critical=True key_cert_sign crl_sign
basicConstraints	critical=True CA=True
authorityInfoAccess	oid: 1.3.6.1.5.5.7.48.2 value: paraninfo.com.br
certificatePolicies	critical=False oid: 2.16.76.1.1.0 value: paraninfo.com.br/certificados/?=dpcac
cRLDistributionPoints	value: paraninfo.com.br/certificados/?=crl
subjectKeyIdentifier	critical=False
authorityKeyIdentifier	critical=False auth_key_id

Certificado usuário final

O certificado de **Usuário Final** possui, no mínimo, os seguintes campos:

Validade	1 ano
SN	20 bytes
CN	<Nome completo usuário final (responsável pelo aluno)>
O	<Nome da comissão de formatura>
OU	<Associado> <Aluno> <Cadastro>
Public-key Algorithm	secp256k1 (256 bit)
Sig alg	ecdsa-with-SHA256
subjectAltName	critical=False email 2.16.76.1.3.1 dados do titular (data de nascimento) 2.16.76.1.3.9 primeiras 11 posições o número de Registro de Identidade Civil
keyUsage	critical=True igital_signature content_commitment key_encipherment
extendedKeyUsage	clientAuth
basicConstraints	critical=False CA=False
certificatePolicies	critical=False oid: 2.16.76.1.1.0 value: paraninfo.com.br/certificados/?=dpcac
authorityInfoAccess	oid: 1.3.6.1.5.5.7.48.2 value: paraninfo.com.br
cRLDistributionPoints	value: paraninfo.com.br/certificados/?=crl
subjectKeyIdentifier	critical=False
authorityKeyIdentifier	critical=False auth_key_id

8. Verificação de autenticidade de um documento

A verificação de autenticidade de um documento assinado com um certificado fornecido pela Comissão de Formatura pode ser obtida seguindo os passos abaixo:

1. Abra o documento no seu visualizador de PDF e clique sobre o campo de assinatura

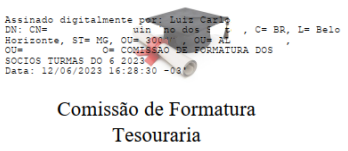


Fig. 6 - Campo de Assinatura digital

2. Na tela seguinte clique procure pelo botão **Validar Assinatura**
   A assinatura será considerada válida se o certificado embutido no documento contiver a chave pública referente à chave privada que assinou o documento.
   ATENÇÃO: Somente essa verificação não é suficiente para garantir a autenticidade, e por isso, alguns visualizadores de PDF irão rejeitar a assinatura, informando que é DESCONHECIDA ou INVÁLIDA.
3. Procure por **Mostrar/Ver Certificado**
   Dependendo do visualizador, irá abrir uma janela como a da Fig. 7 ou da Fig. 8.
   Procure na aba Detalhes, por algo como **Identificação/Identificador de autoridade**
   Verifique se o valor encontrado é igual a:
   22201dae9752a494cce9f23e542cd7bb1617fe12f86d90ffd30b18a4fc9793b8
   ⚠ Caso o valor seja diferente, descarte o documento e procure a Comissão de Formatura.

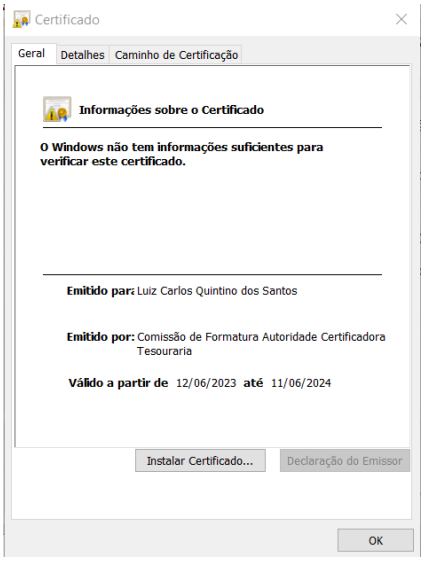


Fig.7 - Visualizador de Cetificado do Windows

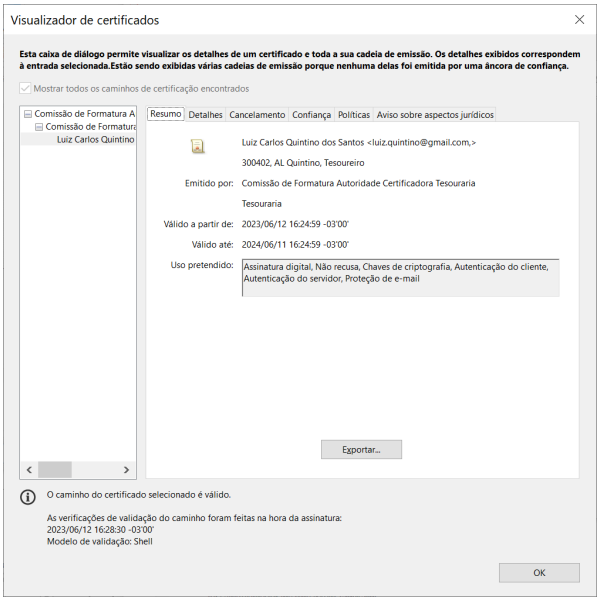


Fig.8 - Visualizador de Certificado do Adobe Acrobat Reader

Usuários do Adobe Acrobat Reader precisarão de alguns passos a mais para validar o documento.
Procure na aba Confiança pelo botão Adicionar a certificados confiáveis e clique em ok. Você verá que agora o Adobe reconhece a assinatura como válida.
OBS. caso você tenha o certificado raiz instalado em seu computador mas o Adobe não o reconheça, pode ser necessário mudar as configurações, acessando o menu principal: Editar → Preferências → Assinaturas → Verificação: clique em Mais... e marque as caixas onde diz “Integração com o Windows” e clique em OK.

Para maiores detalhes, procure a Comissão de Formatura.